

无向带权图的三维流形加厚

想法笔记

2026 年 9 月

摘要

设 $G = (V, E, w)$ 是有限无向连通图，边权为正；允许重边，自环可先细分。图在分支点不是流形；把固定的分支骨架光滑加厚后，顶点腔内通常会出现捷径，所以不能一般性地保证精确保持全部图距离。正确对象不是一个孤立的流形，而是一族厚度趋于零的三维图状流形

$$(M_\varepsilon, g_\varepsilon), \quad \varepsilon \downarrow 0.$$

每个顶点变成直径 $O(\varepsilon)$ 的三维腔，每条边变成细圆管；边管的纵向长度按 w_e 校准。所得 M_ε 是紧致、带光滑边界的三维黎曼流形，并形变收缩到原图。其顶点间测地距离以 $O(\varepsilon)$ 的一致误差逼近图距离；若最短路唯一且有正间隙，流形测地线压回图后恢复同一条最短路。

1 为什么要用一族图状流形

先把每条边 e 换成长度为 w_e 的闭区间，再按端点粘合，得到度量图 (Γ, d_G) 。这是精确的长度空间：图最短路就是 Γ 上的极小测地线。然而度数至少为 3 的顶点没有欧氏邻域，所以 Γ 本身不是流形。

精确等距的障碍需要说得仔细。单凭某个顶点度数至少为 3 并不足以推出任意有限顶点度量都不能嵌入；例如等权完全图可以有完全不同的几何实现。这里要求更强：同一组嵌入的边弧必须代表图边，并且一个度量三叉的三条两两最短路都沿这些固定边弧经过中心 o 。若 a, b, c 位于三条树枝上，则

$$d_G(a, b) = d_G(a, o) + d_G(o, b),$$

$$d_G(a, c) = d_G(a, o) + d_G(o, c),$$

$$d_G(b, c) = d_G(b, o) + d_G(o, c).$$

若三条拼接曲线在光滑黎曼流形中都是真正测地线，则它们经过 o 时必须有连续切向量。前两式迫使 $o \rightarrow b$ 与 $o \rightarrow c$ 都和 $o \rightarrow a$ 反向，于是 $o \rightarrow b$ 与 $o \rightarrow c$ 同向；第三式却要求二者反向，矛盾。因此固定分支骨架不可能既保持这三个等式，又让三条拼接都成为光滑测地线。Ren [2] 在“无相应 dual points”等条件下给出了图等距嵌入的相关分类；这里不使用更强的无条件断言。

这也说明主参数应当是厚度 ε ，而不是某个固定流形中的无限大惩罚。当顶点腔和边管的横截面一同缩小时，流形退化到度量图；有限厚度时它是普通流形，零厚度极限才出现分支奇点。这正是 graph-like manifold 的标准观点 [1, 3]。

近期关于黎曼图学习的综述 [4] 强调，图学习不应只把节点塞进预先选定的双曲或球面模型，而应研究由图结构诱导的内蕴几何。这里采取更具体的版本：流形的拓扑由图的粘合关系决定，黎曼度量由边权决定。不过，综述讨论的是表示学习，并没有给出下面这种保持最短路的流形构造。

最终数据不能只写成裸流形 M_ε 。对于连通图，三维加厚的拓扑只看圈秩

$$b_1(G) = |E| - |V| + 1;$$

许多不同图会得到同胚的柄体。保存原图的是四元组

$$(M_\varepsilon, g_\varepsilon, \iota_\varepsilon, \pi_\varepsilon),$$

其中 $\iota_\varepsilon : V \rightarrow M_\varepsilon$ 标出顶点， $\pi_\varepsilon : M_\varepsilon \rightarrow \Gamma$ 把厚流形压回度量图。

2 三维零柄与一柄构造

三维是这里最稳妥的固定维数。二维加厚需要在每个顶点选择关联半边的循环序；三维球面上可以放任意多个互不相交的圆盘接口，不需要该数据。维数也不必取 $\max_v \deg(v)$ ：球面上可容纳任意有限多个接口。

先说明每个顶点块可以怎样实际选出。把 U_v 看成单位闭球 $\overline{B}^3$ 。在单位球面 S^2 上为 $d(v)$ 条关联边选 $d(v)$ 个不同的点

$$q_{v,e} \in S^2, \quad e \ni v.$$

因为点集有限，其两两球面距离有正的最小值。取半径 ρ_v 小于该最小值的四分之一，以 $q_{v,e}$ 为中心的球面小圆盘 $D_{v,e}$ 就两两不交。可先从一个正多面体或 Fibonacci 球面点列中取点；具体选法只改变有限厚度流形的形状，不改变后面的收敛结论。取 $p_v = 0$ ，连接弧可先选为径向线段

$$c_{v,e}(t) = tq_{v,e}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

不同径向线段只在中心相交。这一步给出了顶点腔、接口及骨架弧的完全显式模型。

构造 1 (拓扑加厚). 对每个顶点 v ，取一个闭三球 U_v ，并在 ∂U_v 上为每条关联边 $e \ni v$ 选一个闭圆盘 $D_{v,e}$ 。同一球面上的这些圆盘两两不交。在 U_v 内选一点 p_v ，并为每个接口选一条从 p_v 到 $D_{v,e}$ 中心的弧 $c_{v,e}$ ，这些弧除 p_v 外互不相交。

对每条边 $e = \{u, v\}$ ，取一个 1-柄

$$Z_e = [0, 1] \times D^2.$$

把 $\{0\} \times D^2$ 粘合到 $D_{u,e}$ ，把 $\{1\} \times D^2$ 粘合到 $D_{v,e}$ 。先得到一个带角的紧三维流形，再在每个接口圆周附近作标准磨圆。所得光滑带边流形记为 M 。

这是标准的 0-柄加 1-柄，而不是把若干开管在顶点球内部直接作商。附着圆盘彼此不交，因而不会发生不同管子在原点附近重叠，也不会产生不可分离点。标准柄粘合保证 M 是 Hausdorff、第二可数的三维光滑流形。

更具体地说，在附着圆盘内部，顶点球的半空间图卡与边柄端部的半空间图卡拼成一个 $\mathbb{R}^3$ 图卡；只有圆盘边缘留下形如 $[0, \infty)^2 \times \mathbb{R}$ 的角。用四分之一圆弧替换二维截面中的直角，再沿圆周方向作乘积，就把角磨成光滑边界。不同接口的磨圆邻域两两不交，所以可同时完成。所有部件只有有限个且均紧，粘合关系是闭的，故所得空间紧致且 Hausdorff；这些局部图卡也直接给出第二可数性。

各 p_v 、弧 $c_{v,e}$ 与边柄中心线 $[0, 1] \times \{0\}$ 的并构成一个嵌入骨架 $\Gamma_M \subset M$ ，它与 G 同胚。横截圆盘缩到中心、顶点球沿各弧缩到 p_v ，给出形变收缩

$$M \searrow \Gamma_M \cong G.$$

若 G 连通，则 M 是亏格 $b_1(G)$ 的三维柄体。这不能只靠 Euler 示性数判断，正确论证如下。先选 G 的一棵生成树 T 。按 T 的边逐个附加一柄时，每个一柄都连接两个尚未连通的三球；连接后的“哑铃形”区域仍是一个三球。全部 $|V| - 1$ 条树边附加后得到一个三球。余下每条弦边的两端都附在这个三球（或已有柄体）的边界上，每附加一根就把柄体亏格增加 1。弦边数为

$$|E| - (|V| - 1) = b_1(G),$$

故最终确为亏格 $b_1(G)$ 的柄体。作为一致性检查，零柄和一柄分解也给出

$$\chi(M) = |V| - |E| = 1 - b_1(G),$$

恰等于亏格 $b_1(G)$ 的三维柄体的 Euler 示性数。特别地，树的加厚虽然含有许多顶点腔和边管，拓扑上仍只是三球。

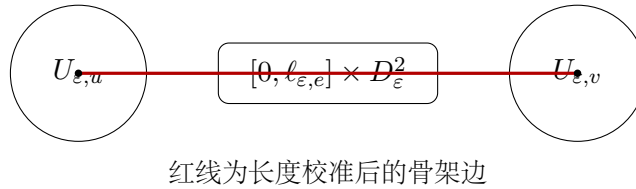


图 1: 顶点腔是 0-柄，边管是 1-柄。不同边通过球面上互不相交的圆盘附着。

构造 2 (薄黎曼度量). 先完成拓扑磨圆，再在每个边柄中选两个位于磨圆区之外的横截圆盘。两圆盘之间称为受保护边管，所有附着领圈和磨圆区都归入相邻的顶点腔；下文仍把扩大后的顶点腔记作 U_v 。任意从一个端点顶点腔到另一个端点顶点腔的曲线，都必须完整穿过对应的受保护边管。连接弧 $c_{v,e}$ 从 p_v 延长到受保护横截面的中心。

在每个固定模型 U_v 上预先选一个光滑黎曼度量 h_v ，使各接口附近为乘积领圈。其具体做法是：在每个接口内侧取坐标 $(r, z) \in [0, r_0] \times D^2$ ，先规定

$$h_v = dr^2 + h_{D^2},$$

再用单位分解与顶点腔内部任意给定的正定度量拼接。正定二次型的凸组合仍然正定，所以拼接后仍是黎曼度量。记

$$A = \max_v \text{diam}(U_v, h_v), \quad a_{v,e} = L_{h_v}(c_{v,e}).$$

把顶点腔的度量缩放成

$$g_{\epsilon,v} = \epsilon^2 h_v.$$

于是其直径不超过 $A\epsilon$ ，而 $c_{v,e}$ 的长度为 $\epsilon a_{v,e}$ 。

取

$$0 < \epsilon < \epsilon_0 := \min_{e=\{u,v\}} \frac{w_e}{a_{u,e} + a_{v,e}},$$

并定义边管的纵向长度

$$\ell_{\varepsilon,e} = w_e - \varepsilon a_{u,e} - \varepsilon a_{v,e} > 0.$$

在边管

$$Z_{\varepsilon,e} = [0, \ell_{\varepsilon,e}] \times D^2$$

上取乘积度量

$$g_{\varepsilon,e} = ds^2 + \varepsilon^2 h_{D^2}.$$

因此横截面的直径为 $O(\varepsilon)$ ，但纵向没有缩短。对任意绝对连续曲线 $\alpha(t) = (s(t), z(t))$ 有

$$L_{g_{\varepsilon,e}}(\alpha) = \int \sqrt{\dot{s}(t)^2 + \varepsilon^2 |\dot{z}(t)|_{h_{D^2}}^2} dt \geq \int |\dot{s}(t)| dt.$$

所以任何从管子一端走到另一端的曲线长度至少为 $\ell_{\varepsilon,e}$ ，等号只可能沿纵向且横截坐标不变。上式只在受保护边管上使用。由于 $a_{v,e}$ 已按延长后的连接弧定义，磨圆的全部代价包含在 $\varepsilon a_{v,e}$ 中，而受保护管始终严格满足纵向下界。

接口领圈使用同样的乘积形式，粘合后得到光滑黎曼度量 g_ε 。这里在缩放后的顶点领圈上使用物理法向坐标 $t = \varepsilon r$ ，于是

$$\varepsilon^2(dr^2 + h_{D^2}) = dt^2 + \varepsilon^2 h_{D^2},$$

恰与边管端部的乘积度量相接；因此并非只在切向上匹配，而是在整个领圈上光滑匹配。

令 M_ε 表示带该度量的同一个拓扑柄体。拓扑流形 M 不随 ε 改变；变化的是顶点腔的尺度、边管横截面的尺度以及校准后的纵向长度。定义顶点嵌入

$$\iota_\varepsilon(v) = p_v.$$

沿 $c_{u,e}$ 、边管中心线和反向的 $c_{v,e}$ 走，其总长度为

$$\varepsilon a_{u,e} + \ell_{\varepsilon,e} + \varepsilon a_{v,e} = w_e.$$

故每条图途径都有一条同长的流形骨架路径，立即得到

$$d_\varepsilon(\iota_\varepsilon(u), \iota_\varepsilon(v)) \leq d_G(u, v). \quad (1)$$

压缩映射 $\pi_\varepsilon : M_\varepsilon \rightarrow \Gamma$ 可取为：把整个顶点腔 U_v 压到 v ，把边管的横截圆盘压到中心，再把区间 $[0, \ell_{\varepsilon,e}]$ 线性映到图边 $[0, w_e]$ 。它记录一条流形曲线先后穿过哪些边管。边的身份来自柄分解，不需要额外哈希。由于 M_ε 是紧致长度空间，任意两点之间都存在极小曲线。这里使用的是带边流形上的内蕴距离：曲线只能在 M_ε 内运动，允许接触边界。边管侧边界不会造成纵向捷径，因为上面的纵向下界在那里同样成立。

3 距离收敛与最短路恢复

下面的估计只依赖图是有限的。记

$$a_* = \max_{v,e \ni v} a_{v,e}, \quad N = |V|.$$

命题 3 (曲线的边管分解). 设 γ 是从顶点腔 U_u 到 U_v 的有限长绝对连续曲线。按时间记录它从一端横截面到另一端横截面完整穿越的受保护边管, 并忽略从同一端进入又返回的游段, 可得一条有限的、按边标记的 $u-v$ 图走法 $W(\gamma)$ 。从中删去闭回路可得一条按边标记的简单路 $P(\gamma)$, 且

$$L_{g_\varepsilon}(\gamma) \geq \sum_{e \in W(\gamma)} \ell_{\varepsilon,e} \geq \sum_{e \in P(\gamma)} \ell_{\varepsilon,e}.$$

证明. 对每根受保护边管分别考察曲线碰到两个端横截面的时刻。若它从一个端面到达另一个端面, 取首次到达时刻, 便得到一个完整穿越的闭时间段; 从剩余曲线继续操作, 所得时间段内部两两不交。每个完整穿越至少花费 $\ell_{\varepsilon,e}$ 。由于

$$\ell_{\min} := \min_e \ell_{\varepsilon,e} > 0,$$

长度为 L 的曲线至多有 $L/\ell_{\min}$ 次完整穿越, 所以记录必为有限词。管子的内部只连接它的两个端点顶点腔, 故相邻记录首尾相接, 形成图走法。同端返回不改变当前顶点; 删除走法中首次重复顶点之间的闭段, 有限次后得到按边标记的简单路。所有 $\ell_{\varepsilon,e}$ 都为正, 删除闭段只会减小右侧和。 $\square$

定理 4 (顶点距离的一致逼近). 对所有 $u, v \in V$ 以及充分小的 ε ,

$$0 \leq d_G(u, v) - d_\varepsilon(\iota_\varepsilon(u), \iota_\varepsilon(v)) \leq 2a_*(N-1)\varepsilon.$$

证明. 上界的左半边就是 (1)。反过来, 取一条从 p_u 到 p_v 的流形曲线 γ 。由命题 3 得到一条不重复顶点的、按边标记的 $u-v$ 路 $P = P(\gamma)$, 故 $|P| \leq N-1$, 并且

$$L_{g_\varepsilon}(\gamma) \geq \sum_{e \in P} \ell_{\varepsilon,e}.$$

对 P 中每条 $e = \{x, y\}$, 有

$$w_e - \ell_{\varepsilon,e} = \varepsilon(a_{x,e} + a_{y,e}) \leq 2a_*\varepsilon.$$

于是

$$d_G(u, v) \leq \sum_{e \in P} w_e \leq L_{g_\varepsilon}(\gamma) + 2a_*(N-1)\varepsilon.$$

对所有 γ 取下确界即得结论。 $\square$

该证明把误差定位得很清楚: 边管内部不能省纵向长度, 唯一的节省来自直径 $O(\varepsilon)$ 的顶点腔。常数还可以按一条最短简单路实际经过的顶点数细化; 这里保留对全部顶点对同时成立的粗略常数。

命题 5 (Gromov–Hausdorff 收敛). 存在只依赖固定顶点模型和有限图的常数 C_G , 使

$$d_{\text{GH}}((M_\varepsilon, d_\varepsilon), (\Gamma, d_G)) \leq C_G\varepsilon.$$

特别地, $(M_\varepsilon, d_\varepsilon)$ 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时收敛到度量图。

证明要点. 令 $B = \text{diam}(D^2, h_{D^2})$, 并用满射 π_ε 定义对应

$$R_\varepsilon = \{(x, \pi_\varepsilon(x)) : x \in M_\varepsilon\} \subset M_\varepsilon \times \Gamma.$$

顶点纤维的直径至多 $A\varepsilon$, 边内部纤维就是一个横截圆盘, 直径至多 $B\varepsilon$.

给定 $x, y \in M_\varepsilon$, 把连接它们的极小曲线按顶点腔和边管分段。删去压缩后产生的回路, 一条简单图路至多完整穿过 $N-1$ 根边管; 把每根管长 $\ell_{\varepsilon,e}$ 换成 w_e , 至多增加 $2a_*\varepsilon$ 。首尾若落在纤维内部, 再各付不超过 $\max\{A, B\}\varepsilon$ 。因此存在常数 $C_1 = C_1(G, h_v, h_{D^2})$ 使

$$d_G(\pi_\varepsilon x, \pi_\varepsilon y) \leq d_\varepsilon(x, y) + C_1\varepsilon.$$

反过来, 取 Γ 上连接 $\pi_\varepsilon x, \pi_\varepsilon y$ 的最短路, 把完整图边提升到校准后的骨架边, 其长度不变; 首尾不完整边和把 x, y 移到对应骨架点的代价总计为 $O(\varepsilon)$ 。故另有常数 C_2 使

$$d_\varepsilon(x, y) \leq d_G(\pi_\varepsilon x, \pi_\varepsilon y) + C_2\varepsilon.$$

所以 $\text{dis}(R_\varepsilon) \leq \max\{C_1, C_2\}\varepsilon$ 。Gromov-Hausdorff 距离不超过任一对应失真的二分之一, 命题得证。□

定理 6 (唯一最短路的组合稳定性). 设 P_* 是 u 到 v 的唯一按边标记的图最短路, 并设它与第二短按边标记简单路的长度间隙为

$$\gamma = \min_{\substack{P \neq P_* \\ P \text{ 为按边标记的简单 } u-v \text{ 路}}} (L_G(P) - L_G(P_*)) > 0.$$

若不存在第二条简单路, 约定 $\gamma = +\infty$ 。若

$$2a_*(N-1)\varepsilon < \gamma,$$

则任意 M_ε 上连接 $\iota_\varepsilon(u)$ 与 $\iota_\varepsilon(v)$ 的极小曲线, 其完整穿越的边管序列删去回路后就是 P_* 。

证明. 若压回后得到另一条简单路 $P \neq P_*$, 定理 4 证明中的同一估计给出

$$L_{g_\varepsilon}(\gamma_\varepsilon) \geq L_G(P) - 2a_*(N-1)\varepsilon > L_G(P_*).$$

但 P_* 的校准骨架路径在流形中长度恰为 $L_G(P_*)$, 与 γ_ε 极小矛盾。□

一个完整例子: 三叉带权树。 取

$$V = \{o, a, b, c\}, \quad E = \{oa, ob, oc\},$$

并令

$$w_{oa} = 2, \quad w_{ob} = 3, \quad w_{oc} = 4.$$

图距离为

$$d_G(a, b) = 5, \quad d_G(a, c) = 6, \quad d_G(b, c) = 7.$$

为中心顶点 o 取一个单位三球, 三个接口中心选在

$$q_{o,oa} = (1, 0, 0), \quad q_{o,ob} = (0, 1, 0), \quad q_{o,oc} = (0, 0, 1).$$

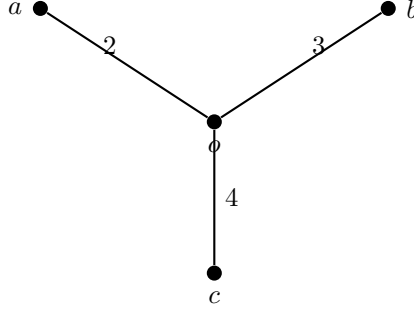


图 2: 例子中的三叉带权树。边上的数字是 w_e 。

取足够小的三个互不相交球面圆盘作为接口。三个叶顶点各取一个单位三球，各自只需一个接口。选择顶点度量，使所有中心到接口中心的骨架弧在未缩放模型中长度均为 1，即

$$a_{v,e} = 1, \quad a_* = 1.$$

取 $\varepsilon = 0.1$ 。每条边两端各占去长度 0.1，所以三根边管的纵向长度分别为

$$\ell_{\varepsilon,oa} = 2 - 0.2 = 1.8, \quad \ell_{\varepsilon,ob} = 3 - 0.2 = 2.8, \quad \ell_{\varepsilon,oc} = 4 - 0.2 = 3.8.$$

例如从 p_a 沿校准骨架走到 p_b ，各段长度依次为

$$0.1, \quad 1.8, \quad 0.1, \quad 0.1, \quad 2.8, \quad 0.1,$$

总和恰好为 $5 = d_G(a, b)$ 。中间两个 0.1 分别是进入和离开中心顶点 o 的骨架弧。其余两对同样得到骨架长度 6 和 7。

流形极小曲线通常会在中心腔中把“两条连接弧”换成一条捷径。对实际选定的模型度量，记中心腔中 oa, ob 两个受保护横截面中心之间的距离为

$$b_{ab} = d_{h_o}(q_{o,oa}, q_{o,ob}).$$

只要 $b_{ab} < 2 = a_{o,oa} + a_{o,ob}$ ，就有一条严格短于骨架的竞争曲线，其长度为

$$5 - (2 - b_{ab})\varepsilon.$$

这是实际度量中的严格公式。数值 b_{ab} 由顶点模型决定，并不是图数据的一部分。

作为几何量级的直观比较，在尚未修改接口领圈的欧氏单位球中，三个方向两两正交，故 $b_{ab} = \sqrt{2}$ 。若暂取这个理想值，则上式成为

$$5 - (2 - \sqrt{2})\varepsilon \approx 4.9414.$$

乘积领圈和磨圆会改变 b_{ab} ，所以 4.9414 只用于说明误差尺度，不作为实际光滑模型的精确测地距离；实际值应代入实际测得的 b_{ab} 。与模型选择无关的严格结论来自定理 4。由于任意两片叶子之间的简单路只含两条边，同一定理的证明可用 $|P| = 2$ 代替 $N - 1 = 3$ ，从而得到更贴合此例的界

$$4.6 \leq d_\varepsilon(p_a, p_b) \leq 5,$$

$$5.6 \leq d_\varepsilon(p_a, p_c) \leq 6,$$

$$6.6 \leq d_\varepsilon(p_b, p_c) \leq 7.$$

这个例子还是一棵树，所以三维柄体的亏格为

$$b_1(G) = 3 - 4 + 1 = 0;$$

换言之，整个 M_ε 拓扑上只是一个三球。三叉结构不由“三球”这个拓扑类型单独记录，而由其中的三个细管区域、度量 g_ε 和压缩映射 π_ε 记录。从 p_a 到 p_b 的任意极小曲线压回图并删去回路后，只可能是

$$a \longrightarrow o \longrightarrow b,$$

因为树中根本不存在第二条简单路。这也具体说明了为什么输出必须保留 $(M_\varepsilon, g_\varepsilon, \iota_\varepsilon, \pi_\varepsilon)$ ，不能只保留裸流形。

因此最准确的结论不是“图被变成了流形”，而是：

每个 $\varepsilon > 0$ 给出一个三维光滑带边黎曼流形 $(M_\varepsilon, g_\varepsilon)$,

$$M_\varepsilon \searrow G, \quad (M_\varepsilon, d_\varepsilon) \xrightarrow{\text{GH}} (\Gamma, d_G),$$

唯一且有间隙的图最短路由流形极小曲线稳定恢复。

带边版本最自然，也最直接保存形变收缩。若必须得到无边界流形，可先让 g_ε 在边界领圈上为乘积度量，再沿边界取两个相同副本作双倍

$$\widehat{M}_\varepsilon = M_\varepsilon \cup_{\partial M_\varepsilon} M_\varepsilon.$$

所得 $\widehat{M}_\varepsilon$ 是闭三维黎曼流形。任意跑到另一副本的曲线都可通过反射折回原副本而不改变长度，所以原副本中各标记顶点之间的距离不变。不过双倍一般不再形变收缩到 G ；因此主定理应以带边的 M_ε 为准。

参考文献

- [1] P. Exner and O. Post, Convergence of spectra of graph-like thin manifolds, *J. Geom. Phys.* 54 (2005), 77–115.
- [2] S. Ren, Isometric embeddings of graphs into Riemannian manifolds, arXiv:1804.07136.
- [3] O. Post, *Spectral Analysis on Graph-like Spaces*, Lecture Notes in Mathematics 2039, Springer, 2012.
- [4] L. Sun, Q. Wan, S. Zhou, Z. Huang, and P. S. Yu, RiemannGL: Riemannian Geometry Changes Graph Deep Learning, arXiv:2602.10982v1, 2026.